



Universidad de
los Andes

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS APLICADAS

P1A1 - Avance: comprensión del benchmark y plan del proyecto

Métodos Computacionales en Obras Civiles

Juan Pablo Cáceres, Benjamín García, Nicolás García.

Grupo 3.

Santiago, Chile

28 de Agosto del 2026

Índice

1. Modelo entregado	1
2. Flujo OpenSees	2
3. Ejes locales	3
4. Verificación	5
4.1. Comparación con SAP2000	6
5. Errores deliberados	9
5.1. Error de sección	9
5.2. Error de apoyo	9
6. Arquitectura preliminar del proyecto	10
7. Uso de IA	10
8. Distribución del grupo	11

1. Modelo entregado

El benchmark implementado es un marco tridimensional elástico de un piso, con una luz en cada dirección. La losa mide 6 m x 5 m y la altura es 3 m. El eje global Z es vertical. En la Figura 1 se muestra la visualización del marco en 3D.

Marco 3D: geometría y ejes globales

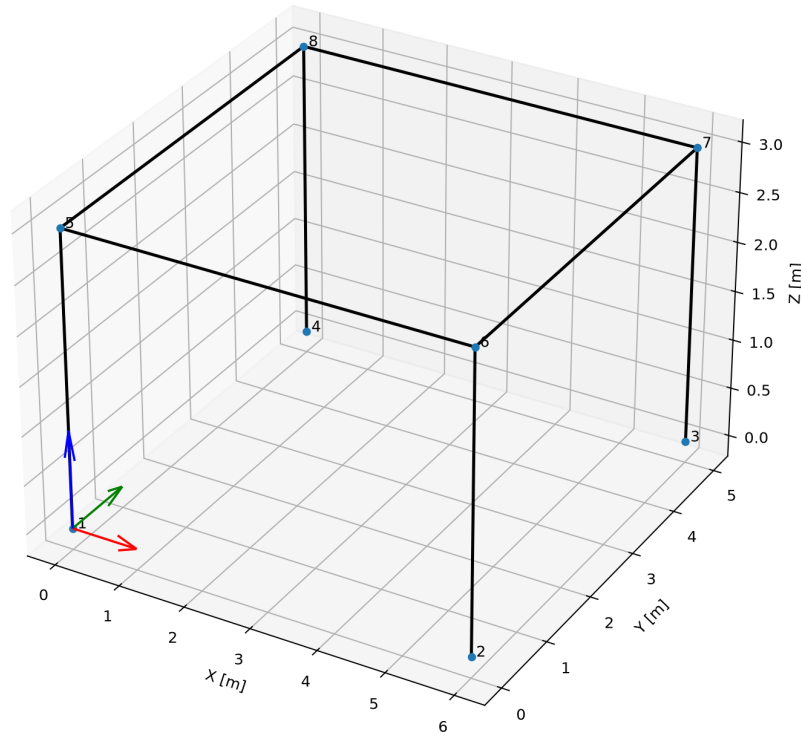


Figura 1: Geometría del marco 3D.

La estructura tiene cuatro columnas entre los nodos inferiores y superiores. Las vigas superiores se dividen en segmentos de 0,5 m para representar la variación de la carga tributaria de la losa. El modelo completo tiene 48 nodos y 48 elementos: cuatro columnas y 44 segmentos de vigas, esto se aprecia de mejor manera en la Figura 2.

La losa se descarga en dos direcciones mediante líneas tributarias a 45 grados. Las vigas de 6 m reciben una distribución trapezoidal y las vigas de 5 m una distribución triangular, con intensidad máxima 12,5 kN/m. Las propiedades principales del modelo están indicadas en la Tabla 1.

Tabla 1: Propiedades principales del marco tridimensional.

Propiedad	Valor	Descripción
Dimensión en X	6,0 m	Longitud de la losa
Dimensión en Y	5,0 m	Ancho de la losa
Altura del marco	3,0 m	Altura de las columnas
Sección de columnas	0,30 × 0,30 m	Sección transversal cuadrada
Sección de vigas	0,25 × 0,40 m	Base por altura
Módulo de elasticidad	25,000,000 kN/m ²	Material elástico lineal
Coefficiente de Poisson	0,20	Propiedad del material
Carga superficial	5,0 kN/m ²	Carga adoptada para la losa
Carga total	150,0 kN	Carga aplicada al marco
Carga lineal máxima	12,5 kN/m	Carga máxima sobre las vigas
Número de columnas	4	Elementos verticales
Número de elementos	48	Columnas y segmentos de vigas
Grados de libertad por nodo	6	Tres traslaciones y tres rotaciones
Condición de apoyo	Empotrado	Seis GDL restringidos en la base
Unidades	kN y m	Convención global del modelo

2. Flujo OpenSees

El script `P1L1/model.py` se estructura a partir del siguiente flujo:

1. Define unidades, geometría, secciones y material.
2. Crea los nodos y los grados de libertad del modelo 3D.
3. Define apoyos y transformaciones geométricas.
4. Crea columnas y segmentos de vigas `elasticBeamColumn`.
5. Calcula la carga tributaria de cada segmento.
6. Aplica las cargas distribuidas mediante `eleLoad`.
7. Ensambla implícitamente la matriz de rigidez global.
8. Resuelve el sistema estático $K \cdot u = P$.
9. Recupera desplazamientos, reacciones y fuerzas locales.
10. Exporta los resultados a CSV, JSON y Markdown.

OpenSees realiza el ensamblaje global a partir de la rigidez y conectividad de cada elemento. La solución entrega los desplazamientos nodales u . Con esos desplazamientos se recuperan las reacciones de los apoyos y las fuerzas internas de cada elemento.

3. Ejes locales

Las transformaciones están definidas en `model.py`:

```
ops.geomTransf('Linear', 1, 1, 0, 0) # Columnas
ops.geomTransf('Linear', 2, 0, 0, 1) # Vigas paralelas a X
ops.geomTransf('Linear', 3, 0, 0, 1) # Vigas paralelas a Y
```

El eje local longitudinal x de cada elemento va desde su nodo inicial hacia su nodo final. El vector adicional de `geomTransf` orienta la sección alrededor de ese eje y permite definir los ejes locales restantes. En la Tabla 2 se presenta un ejemplo de como es la orientación que tiene cada transformación geométrica, y en la Figura 2 se evidencian los nodos generados para la realización del análisis de los ejes locales.

Las fuerzas de `eleResponse(element, 'localForce')` se interpretan como:

[P, Vy, Vz, T, My, Mz] en el extremo i,
[P, Vy, Vz, T, My, Mz] en el extremo j

De modo que:

- P : Esfuerzo Axial.
- V_y : Esfuerzo de corte en eje y.
- V_z : Esfuerzo de corte en eje z.
- T : Torsión.
- M_y : Momento en eje y.
- M_z : Momento en eje z.

Tabla 2: Elementos y transformaciones geométricas.

Elemento	Conectividad	Tipo	Transformación	Interpretación
1	nodo 1 a nodo 5	columna	1	Eje longitudinal vertical
5	nodo 5 a nodo 9	viga en X	2	Primer segmento de 0,5 m
29	nodo 5 a nodo 31	viga en Y	3	Primer segmento de 0,5 m

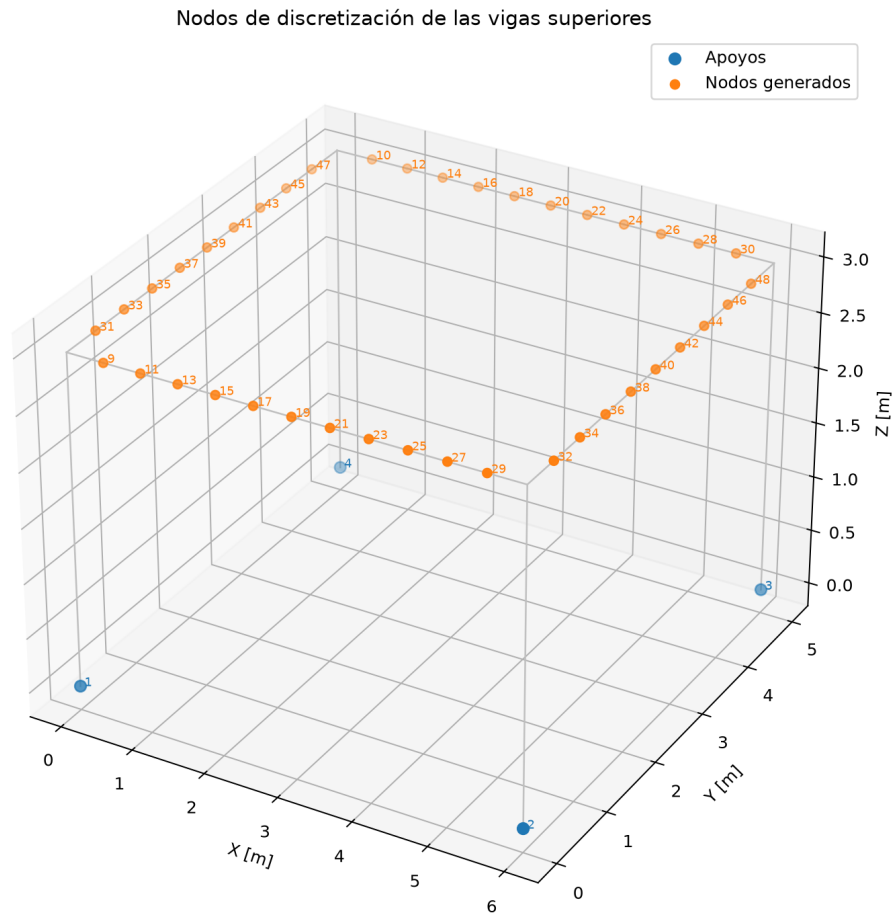


Figura 2: Nodos del marco 3D.

4. Verificación

Los resultados fueron generados ejecutando:

- python model.py
- python plot_model.py

Tabla 3: Comparación de resultados.

Magnitud	Referencia o criterio	OpenSeesPy	Error o criterio
Carga total de losa	150.000 kN	150.000 kN	0.000 kN
Reacción vertical total	150.000 kN	150.000 kN	$1,933 \times 10^{-12}$ kN
Desplazamiento nodo 7, u_z	$-5,000 \times 10^{-5}$ m	$-5,000 \times 10^{-5}$ m	Coincide
Axial elemento 1	37.500 kN por simetría	37.500 kN	Coincide
M_y elemento 5, extremo i	límite $w_{max}L^2/8 = 56,250$ kN m	18.061 kN m	Dentro del límite
Equilibrio global	Residual menor que 10^{-8} kN	$9,550 \times 10^{-12}$	OK

La carga transferida a las vigas también suma 150,000 kN, por lo que se conserva la carga de la losa. Los resultados detallados se encuentran en `P1L1/results/verification.md` y `P1L1/results/verification.json`.

El momento también se comparó con el modelo independiente de SAP2000. El resultado de OpenSeesPy para el extremo inicial del elemento 5 fue 18,061 kN m, mientras que SAP2000 entregó 18,04 kN m. Por lo tanto, ambos programas prácticamente coinciden. En la Figura 3 se muestra el diagrama de momento en el eje y, generado por SAP2000.

Adicionalmente, se utilizó un límite analítico de plausibilidad de:

$$M_{\text{ref}} = \frac{w_{\text{máx}}L^2}{8} = \frac{12,5(6,0)^2}{8} = 56,250 \text{ kN m.}$$

Este límite corresponde a una viga simplemente apoyada de 6,0 m sometida a una carga uniforme igual a la intensidad máxima. El momento obtenido en el modelo, 18,061 kN m, se encuentra por debajo de este límite. Este cálculo es un control secundario de plausibilidad, ya que el elemento 5 pertenece a un pórtico continuo y corresponde solamente a un segmento de 0,5 m.

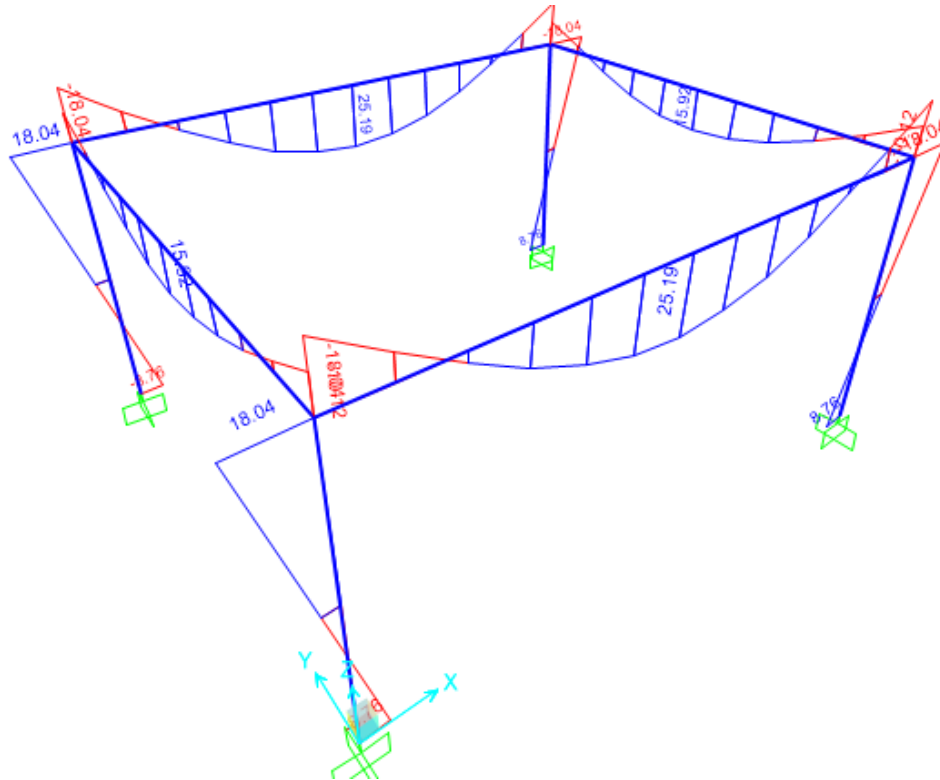


Figura 3: Momento eje y, SAP2000.

4.1. Comparación con SAP2000

Como comprobación adicional, el mismo marco se reprodujo en SAP2000 usando la misma geometría, secciones, material, apoyos y distribución de cargas. Se compararon los desplazamientos nodales, las reacciones y la configuración deformada.

La comparación de las deformadas mostró la misma respuesta global en ambos programas: desplazamiento vertical hacia abajo en el nivel superior, simetría respecto de los ejes centrales y ausencia de desplazamientos en los apoyos empotrados. También coincidieron la forma general de la deformada y el orden de magnitud de los desplazamientos y fuerzas internas.

Para que la comparación sea válida, las dos ejecuciones deben utilizar la misma convención de ejes. En OpenSeesPy la deformada se exporta en `results/model.json` con escala real en metros; la imagen `results/deformed_geometry.png` usa una escala visual de 1000. La escala de la imagen no se utiliza para comparar valores numéricos. La Figura 4 muestra la deformada generada por OpenSeesPy, y la Figura 5 en SAP2000.

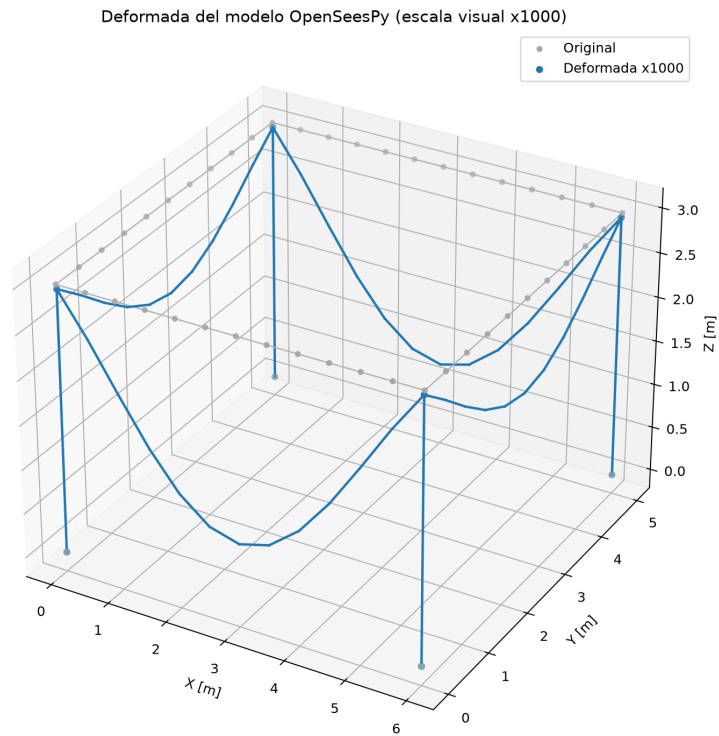


Figura 4: Deformada en OpenSeesPy.

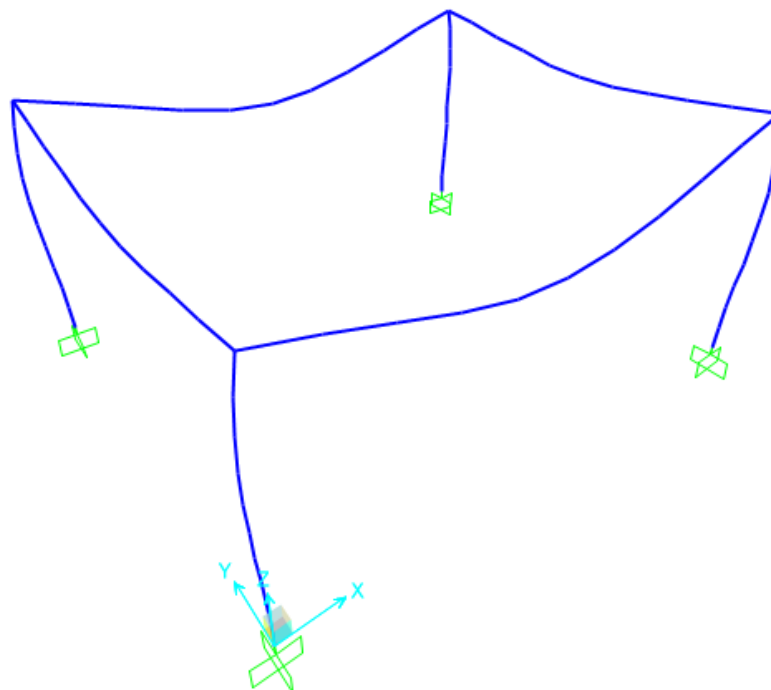


Figura 5: Deformada en SAP2000.

La comparación con SAP2000 funciona como una verificación independiente de la implementación. La coincidencia en los resultados y la similitud de las deformadas respaldan la geometría, conectividad, apoyos, unidades y orientación de los ejes del modelo. Una diferencia grande indicaría revisar esos aspectos y los signos de las cargas.

Tabla 4: Comparación de reacciones en los apoyos entre OpenSeesPy y SAP2000.

Magnitud	OpenSeesPy	SAP2000	Error relativo
$ F_x $ por apoyo	9.010 kN	8.934 kN	0.85 %
$ F_y $ por apoyo	5.049 kN	5.014 kN	0.70 %
$\sum F_z$ en los apoyos	150.000 kN	150.006 kN	0.004 %
$ M_x $ por apoyo	5.030 kN m	4.923 kN m	2.18 %
$ M_y $ por apoyo	8.970 kN m	8.765 kN m	2.34 %
$ M_z $ por apoyo	≈ 0 kN m	≈ 0 kN m	No aplica

El error relativo se calculó como:

$$e_{\text{rel}} = \frac{|R_{\text{OpenSees}} - R_{\text{SAP2000}}|}{|R_{\text{SAP2000}}|} \times 100.$$

Las fuerzas y momentos se comparan en magnitud, considerando que las convenciones de signo y el orden de los apoyos pueden diferir entre ambos programas.

Por otro lado, en la Figura 6 se muestra cómo fueron aplicadas las cargas producidas por el efecto de la losa.

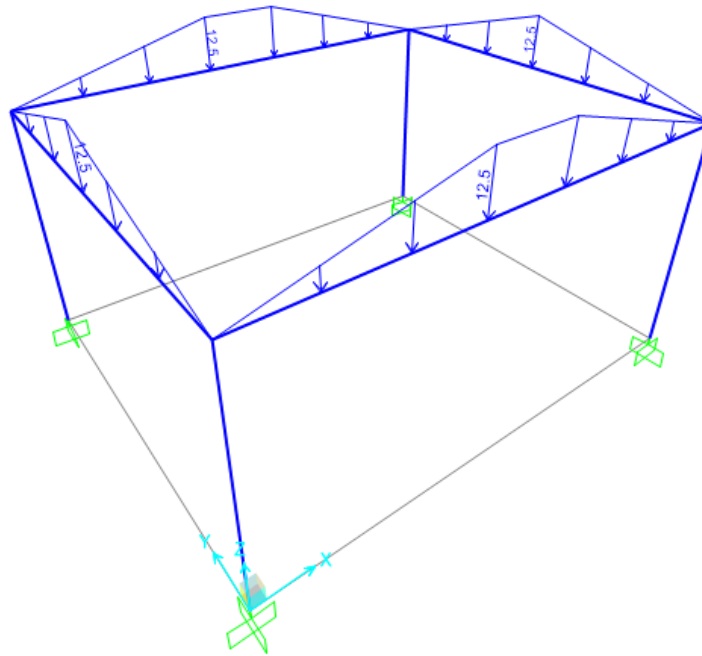


Figura 6: Estructura SAP2000.

5. Errores deliberados

Se ejecutaron dos copias temporales del modelo. No se modificó el modelo final.

5.1. Error de sección

Se redujo temporalmente el área de las columnas de $0,09 \text{ m}^2$ a $0,0225 \text{ m}^2$. El análisis aún terminó, pero el desplazamiento vertical del nodo 7 cambió:

Tabla 5: Comparación del desplazamiento vertical del nodo 7.

Caso	u_z nodo 7
Modelo correcto	$-5,000 \times 10^{-5} \text{ m}$
Área de columna reducida	$-2,000 \times 10^{-4} \text{ m}$

El desplazamiento se cuadruplicó porque el acortamiento axial depende de $1/A$. El equilibrio de cargas por sí solo no detecta este error; se detecta al comparar la rigidez y el desplazamiento con la referencia de la sección correcta.

5.2. Error de apoyo

Se omitió temporalmente el empotramiento del nodo 4. El análisis todavía terminó con código 0, pero cambiaron la respuesta y la distribución de fuerzas:

Tabla 6: Comparación de resultados con y sin apoyo en el nodo 4.

Magnitud	Modelo correcto	Sin apoyo en nodo 4
u_z nodo 7	$-5,000 \times 10^{-5} \text{ m}$	$-8,595 \times 10^{-5} \text{ m}$
Axial elemento 1	37.500 kN	67.007 kN
M_y elemento 5	18.061 kN m	44.489 kN m

Este experimento muestra que converger no garantiza que el modelo sea correcto. La simetría, la referencia de desplazamiento y la distribución axial detectan el apoyo faltante.

6. Arquitectura preliminar del proyecto

La arquitectura propuesta separa el análisis, los datos y la visualización:

```
Proyecto1/
|- P1L1/
|  |- model.py
|  |- plot_model.py
|  |- requirements.txt
|  |- results/
|  |- sap2000/
|  '--- UnityProject/
|- reports/
|- Enunciados e Instrucciones/
'--- Planos/
```

OpenSeesPy es responsable del modelo y el análisis. Los archivos CSV sirven para revisión tabular de los resultados. `results/model.json` es el contrato entre OpenSeesPy y Unity: contiene unidades, nodos, conectividad, apoyos y desplazamientos. Unity lee ese archivo y visualiza la geometría, la deformada, las cargas, las áreas tributarias y la losa física. El móvil no ejecuta OpenSeesPy en esta arquitectura.

7. Uso de IA

El trabajo con IA se registró siguiendo el ciclo solicitado:

Tabla 7: Etapas de trabajo y su aplicación en el proyecto.

Etapa	Aplicación en el proyecto
Issue/tarea;	Revisar el benchmark 3D y completar los entregables P1L1
Plan del agente	Inspeccionar requisitos, modelo, resultados y Unity antes de editar
Implementación	Añadir verificaciones globales, JSON, documentación y carga visual de Unity
Test	Ejecutar <code>model.py</code> , <code>plot_model.py</code> y revisar CSV, JSON y residual
Revisión	Comparar unidades, conectividad, apoyos, ejes locales y conservación de carga

La IA se utilizó como apoyo de implementación y revisión. Las decisiones de idealización, tributación, apoyos y orientación de ejes fueron establecidas por el grupo.

8. Distribución del grupo

A continuación, en la Tabla 8 se evidencia la distribución de tareas que tiene cada integrante del grupo, para el desarrollo del proyecto.

Tabla 8: Responsabilidades y revisión cruzada de los integrantes.

Integrante	Responsabilidad principal	Revisión cruzada
Juan Pablo Caceres	Integración del repositorio y coordinación	Revisa resultados numéricos
Benjamín García	Modelo OpenSeesPy y verificaciones	Revisa Unity y contrato JSON
Nicolás García	Visualización Unity y documentación	Revisa modelo y unidades